جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
كلية العلوم ظهر المهراز فاس

IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE

Pr. Moulay Yassine BELGHALI

7

Le Complexe majeur d'histocompatibilité humain (HLA)

Polymorphisme et présentation des antigènes aux lymphocytes T

SEPTEMBRE 2024

I. Introduction

Pourquoi le CMH est essentiel ?

Le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH), appelé **HLA** chez l'humain, regroupe les molécules qui **présentent des peptides antigéniques aux lymphocytes T**, permettant la **détection du "soi modifié"** (infection, mutation, stress).

Fonction centrale → Montrer aux lymphocytes ce qui se passe à l'intérieur ou autour de la cellule.

Polymorphisme génétique et spécificité

- Les gènes HLA sont **hautement polymorphes** : chaque individu possède un ensemble unique d'allèles.
- Ce polymorphisme détermine **quels peptides** peuvent être présentés.
- **Conséquences :**
  - Variations **interindividuelles** dans la réponse immunitaire.
  - **Prédisposition** à certaines infections et maladies auto-immunes.

Histocompatibilité et transplantation

- La **différence** de HLA entre donneur et receveur → **rejet de greffe**.
- D'où la nécessité du **typage HLA** en transplantation.
- Découverte et nomenclature : **Jean Dausset** → nom **HLA**.

Lien avec l'immunité innée

Certaines **molécules HLA non classiques** (HLA-E, HLA-G, MICA/B) sont reconnues par les **cellules NK**, permettant une **surveillance rapide** des cellules stressées ou altérées.

Le CMH, c'est l'étiquette que chaque cellule montre à l'immunité. Si l'étiquette présente du "soi normal", la cellule est respectée. Si elle montre du "soi modifié" ou du "non-soi", elle est détruite.

II. Le complexe génique HLA

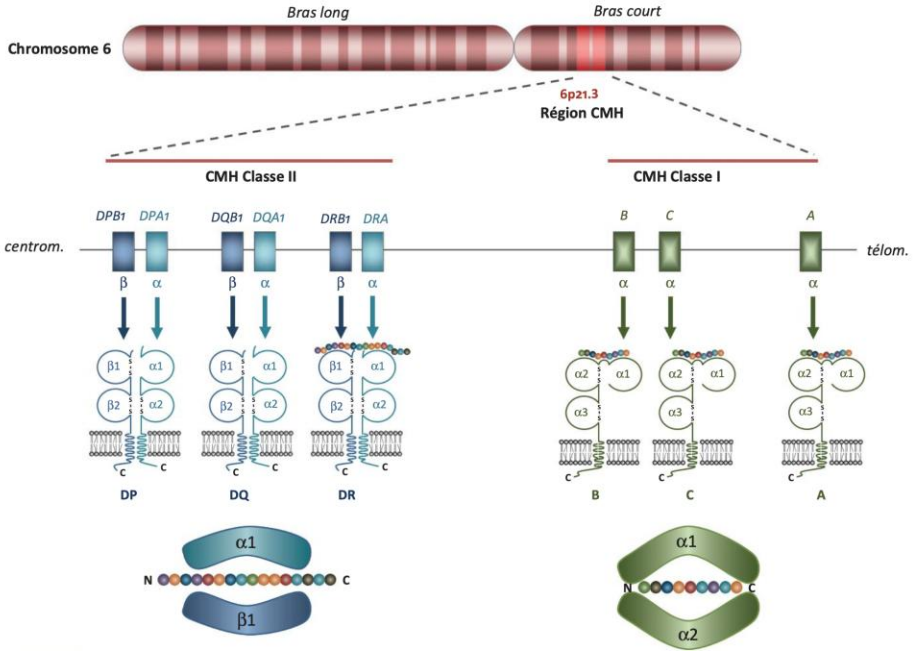
Le complexe HLA est situé sur le **bras court du chromosome 6**.
Il regroupe des gènes **impliqués dans la reconnaissance immunitaire** et la **présentation des antigènes**.

1) Région HLA de classe I

- Gènes **HLA-A, HLA-B, HLA-C**.
- Codent des molécules **exprimées par presque toutes les cellules nucléées**.
- **Présentent des peptides endogènes** (provenant du cytosol).
- **Reconnaissance par les lymphocytes T CD8+ → immunosurveillance antivirale et antitur**

2) Région HLA de classe II

- Gènes **HLA-DP (DPA1/DPB1), HLA-DQ (DQA1/DQB1), HLA-DR (DRA/DRB1)**.
- Exprimées principalement par les **CPA professionnelles** (DC, macrophages, LB).
- **Présentent des peptides exogènes** (captés et dégradés dans l'endosome).
- **Reconnaissance par les lymphocytes T CD4+ → coordination des réponses immunitaires**



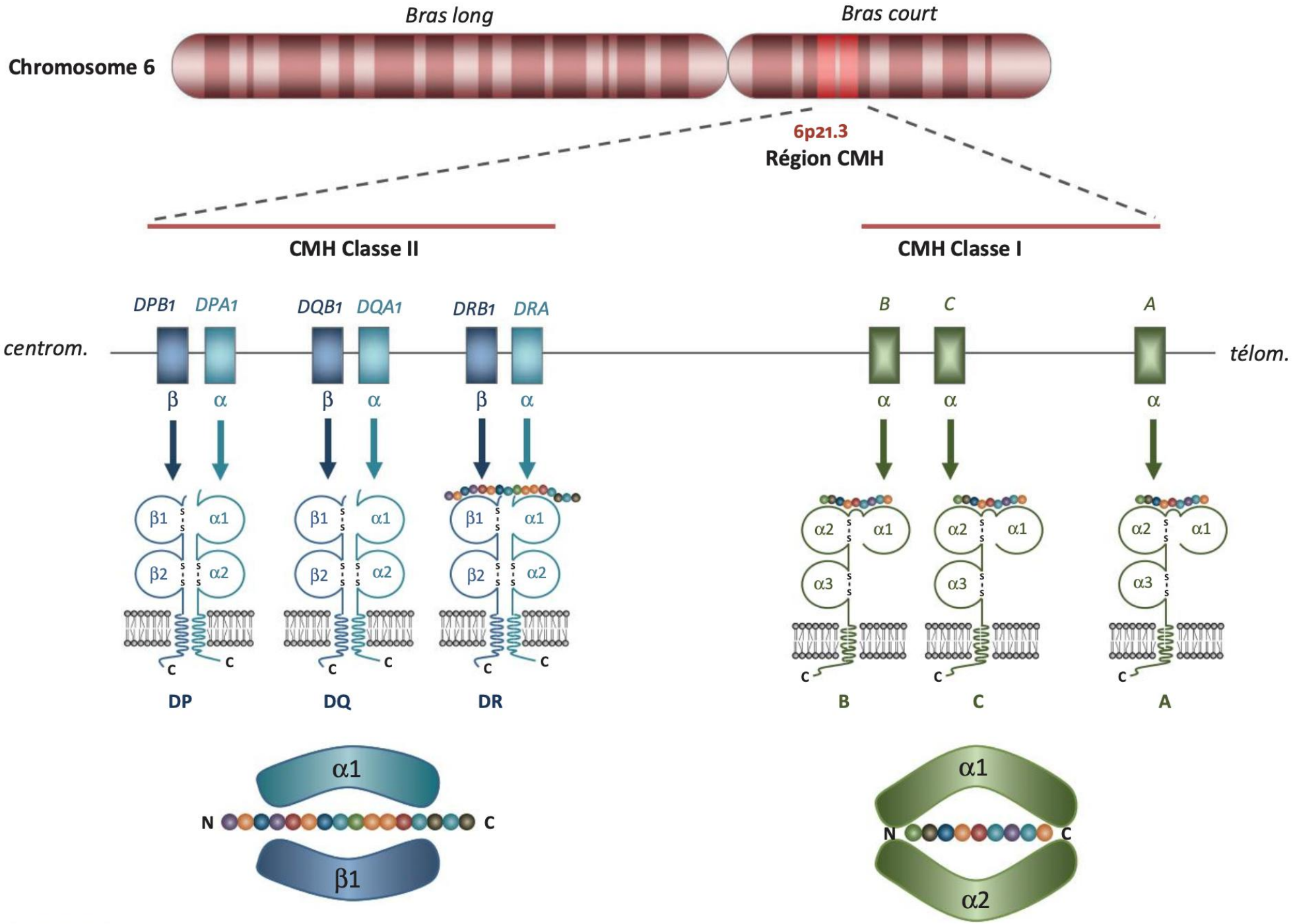
3) Région HLA de classe III → régulation de l'inflammation et de la réponse immunitaire

- Située entre les régions I et II.
- Ne participe **pas** à la présentation antigénique.
- Contient des **gènes immunitaires clés** :
  - Protéines du **complément** (C2, C4, Facteur B),
  - **TNF-α**, lymphotoxines.

4) Antigènes HLA non classiques → Interface entre immunité innée et adaptative

- Peu polymorphes, expression **souvent inductible**.
- Exemples fonctionnels :
  - **HLA-E** : régule l'activation des **cellules NK**.
  - **HLA-G** : rôle **tolérisant**, notamment **au niveau placentaire**.
  - **MICA / MICB** : exprimées en **situation de stress cellulaire**, reconnues par **NKG2D (NK et LT non conventionnels)**.
  - **CD1** : présente des **lipides** à des **lymphocytes T non conventionnels**.

La classe I montre ce qui se passe **à l'intérieur** de la cellule → CD8 surveille.
La classe II montre ce qui vient de **l'extérieur** → CD4 coordonne.
Les HLA non classiques servent de **capteurs de stress**, surtout pour les NK.



Position des gènes du CMH de classe II et de classe I sur le bras court du chromosome 6.

Les gènes des chaînes α (DPA1, DQA1 et DRA) et β (DPB1, DQB1 et DRB1) des molécules de classe II sont présents sur ce chromosome. Seules les chaînes α des molécules de classe I sont codées par des gènes localisés sur le chromosome 6. Le gène de la β2-microglobuline est localisé sur le chromosome 15. Le sillon antigénique représenté dans la partie basse de la figure est formé des domaines α1 et α2 de la chaîne α pour le CMH de classe I et des domaines α1 et β1 des chaînes α et β pour le CMH de classe II.

III. Les deux classes de gènes HLA classiques

A. Les caractéristiques génétiques communes aux deux classes

1) Polymorphisme génétique multi-allélique

- Les gènes HLA classiques sont parmi les **plus polymorphiques du génome humain** : chaque locus possède **des milliers d'allèles**.
- Chaque individu exprime **un ou deux allèles par locus** (homozygote ou hétérozygote).
- Ce polymorphisme détermine **quels peptides peuvent être présentés** → variations interindividuelles de la réponse immunitaire et de la **susceptibilité aux infections / maladies auto-immunes**.

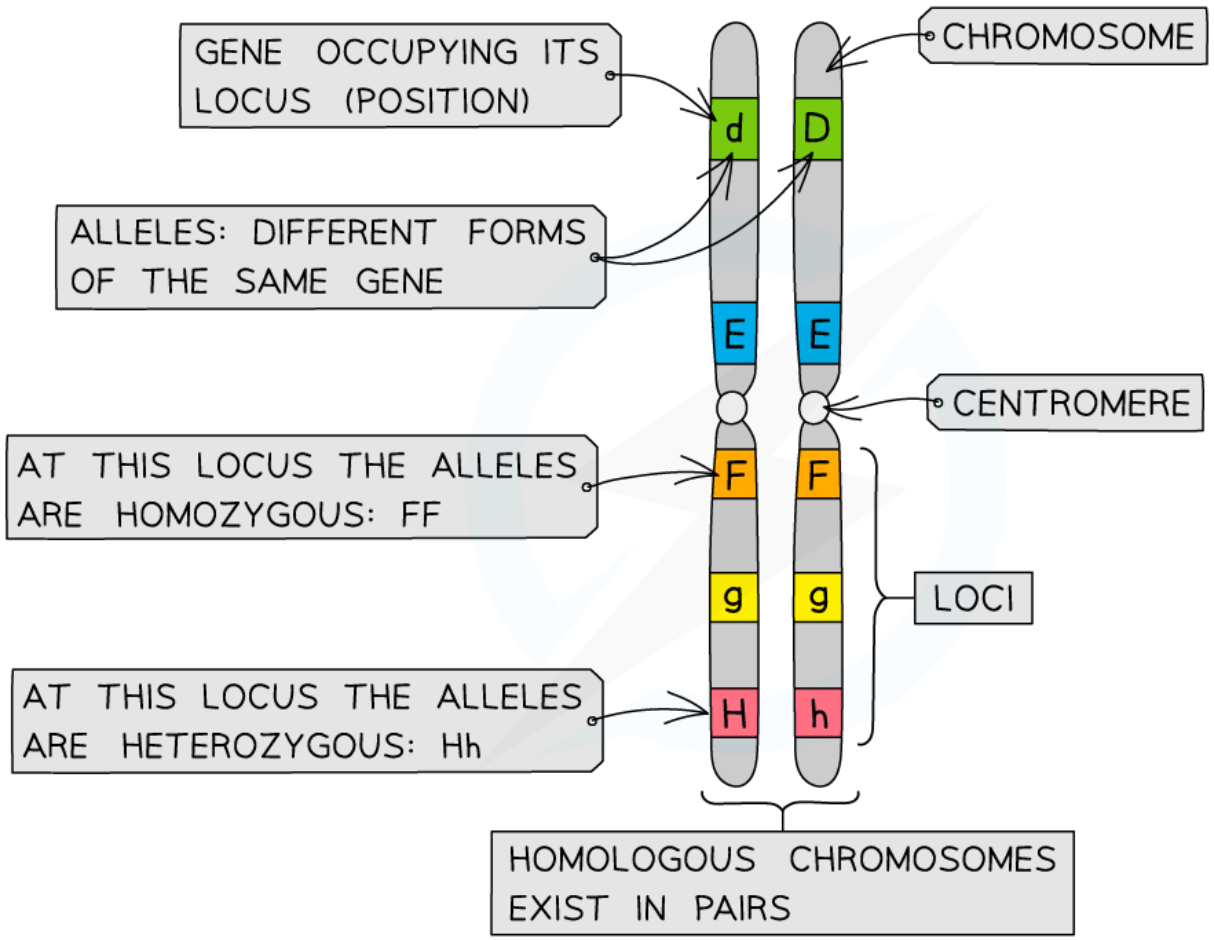
2) Polymorphisme des protéines (allotypes HLA)

- Chaque allèle code pour une **protéine légèrement différente** (allotype).
- Les variations concernent principalement les **acides aminés du sillon de liaison du peptide**, ce qui modifie la **sélectivité des peptides présentés** (épitope dominant).

3) Transmission « en bloc » (haplotype) et codominance

- Les gènes HLA situés sur un même chromosome 6 sont **transmis ensemble** : c'est l'**haplotype HLA**.
- Chaque individu exprime les **deux haplotypes** (paternel + maternel) → **expression codominante**.
- **Probabilité d'identité HLA complète entre frères et sœurs = 1/4**.
- Certains allèles de loci différents sont fréquemment hérités ensemble (**déséquilibre de liaison**) ;
ex. **HLA-A1 ~ HLA-B8 ~ HLA-DR3** dans certaines populations.

Le CMH est la région la plus variable du génome humain.
Nous exprimons deux versions, une de chaque parent, et cette diversité conditionne la façon dont nous reconnaissons les Ag



Copyright © Save My Exams. All Rights Reserved

III. Les deux classes de gènes HLA classiques

B. Les produits des gènes CMH (figure 7.2)

Les molécules du CMH sont des **glycoprotéines transmembranaires** formant un **sillon** permettant la **fixation d'un peptide antigénique**.

Caractéristique	Molécules de Classe I	Molécules de Classe II
Gènes codants	HLA-A, HLA-B, HLA-C	HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR
Composition	1 chaîne α + β2-microglobuline (chromosome 15)	1 chaîne α + 1 chaîne β (hétérodimère)
Sillon de présentation	Formé par les domaines α1–α2	Formé par les domaines α1–β1
Architecture du sillon	Fermé aux extrémités → peptides courts	Ouvert aux extrémités → peptides longs
Longueur des peptides présentés	8–10 aa (endogènes)	12–25 aa (exogènes)
Origine des peptides	Cytosol (protéines virales, tumorales, du soi)	Compartiment endosomal/lysosomal (antigènes internalisés)
Cellules exprimant les molécules	Toutes les cellules nucléées	CPA professionnelles (DC, macrophages, lymphocytes B)
Lymphocytes qui les reconnaissent	LT CD8+	LT CD4+
Fonction immunitaire	Immunosurveillance antivirale et antitumorale	Coordination de la réponse immunitaire adaptative

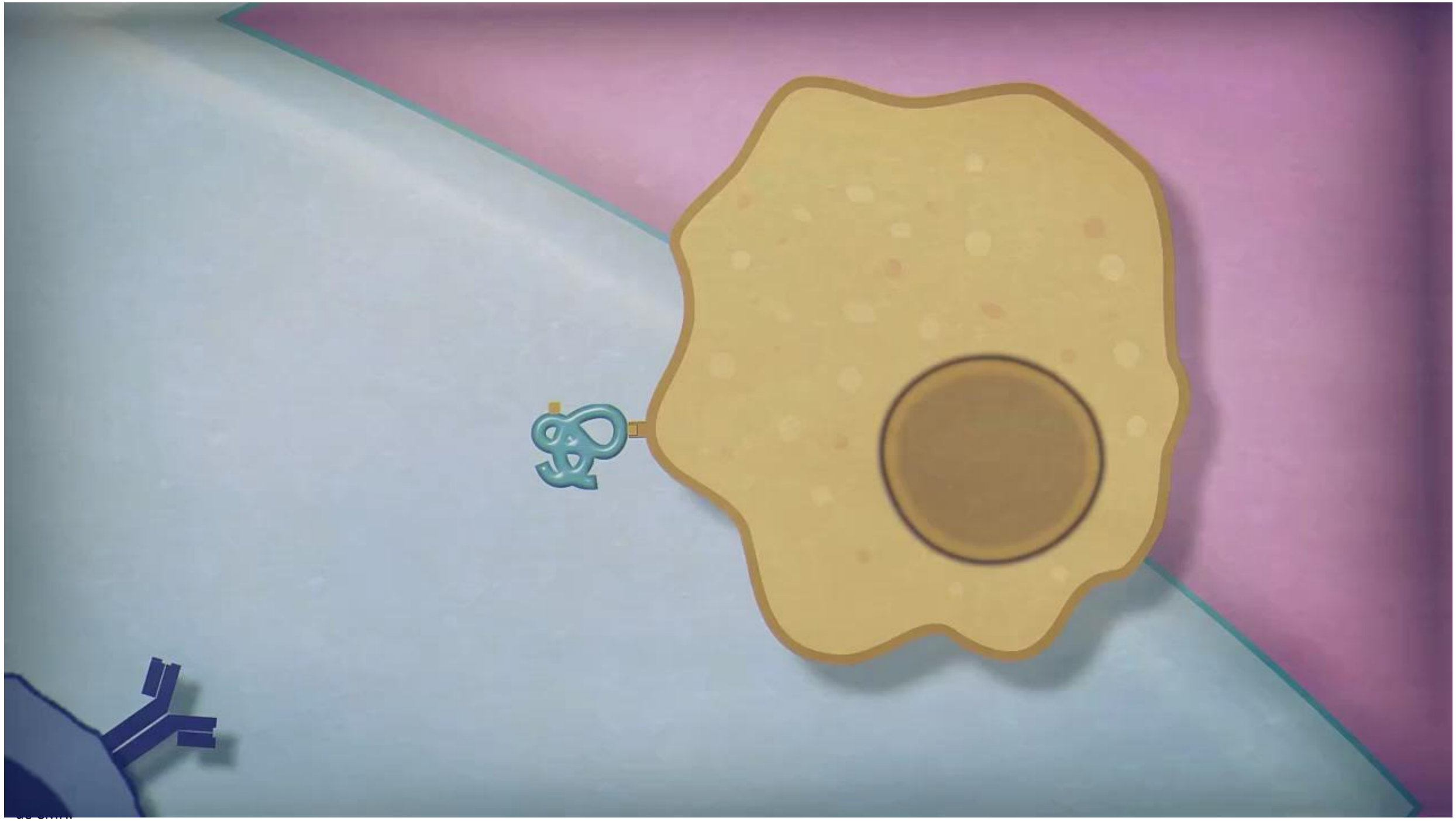
Le sillon de présentation peptidique : sélection des peptides

La fixation du peptide dans le sillon suit un modèle **« clé-serrure »**.

La capacité d'un peptide à s'y insérer dépend de **résidus d'ancrage** compatibles avec la **poche du sillon**.

Caractéristique	Classe I	Classe II
Architecture du sillon	Fermé aux extrémités	Ouvert aux extrémités
Longueur des peptides	8–10 acides aminés	12–25 acides aminés
Sites d'ancrage	Poches P2 & P9	Région centrale flexible

→ Ainsi, la **structure du sillon** détermine **la nature des peptides présentés**, et donc **la qualité de la réponse T**.



Interaction peptide-molécule du CMH.

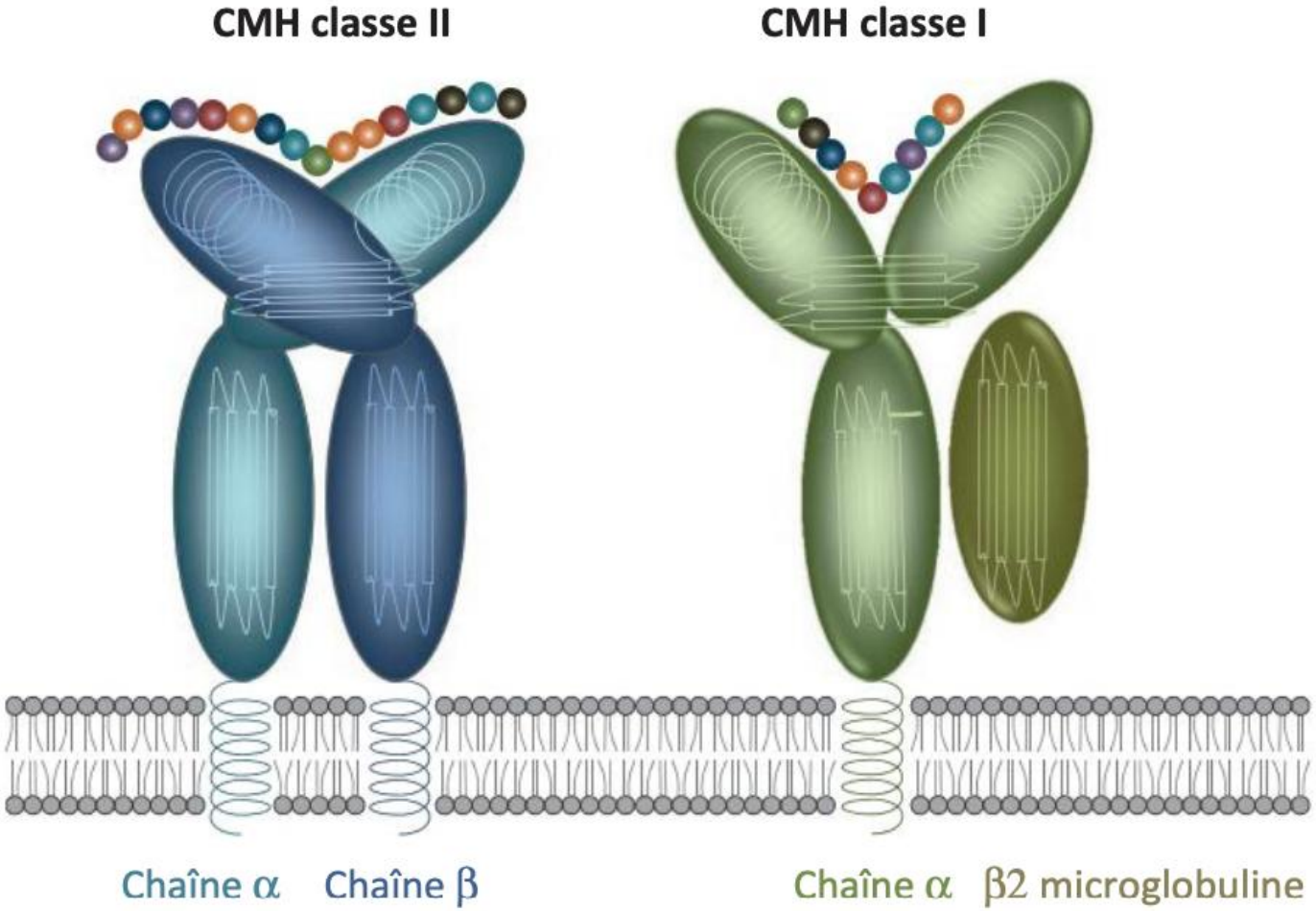
Transcription de la vidéo

Contrairement aux récepteurs des lymphocytes B qui peuvent reconnaître l'antigène libre, les récepteurs des lymphocytes T ne reconnaissent que les parties d'antigènes qui sont d'abord affichées à la surface d'autres cellules. Ces fragments d'antigènes, ou peptides antigéniques, sont contenus dans le sillon d'une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH). Les fragments peptidiques qui se lient aux molécules de CMH sont générés à l'intérieur de la cellule après la digestion de l'antigène, et le complexe peptide-CMH est ensuite transporté à la surface cellulaire. Nous verrons le mécanisme de traitement des antigènes en détail dans les prochaines vidéos. Nous nous concentrerons ici sur les caractéristiques des interactions des molécules de CMH et des peptides antigéniques.
Premièrement, les molécules de CMH présentent une large spécificité pour les peptides. En d'autres termes, une seule molécule de CMH, par exemple HLA-A2, peut se lier à de nombreux peptides différents, et certains peptides peuvent se lier à plusieurs molécules de CMH différentes. Les peptides qui se lient aux molécules de CMH partagent des caractéristiques structurelles qui favorisent cette interaction. L'une de ces caractéristiques est la taille des peptides : les molécules de CMH de classe 1 peuvent accueillir des peptides de 8 à 11 résidus d'acides aminés de long, tandis que les molécules de CMH de classe 2 se lient à des peptides pouvant avoir de 13 à 18 résidus de long, voire plus.
En outre, les peptides qui se lient à une molécule particulière du CMH contiennent des résidus d'acides aminés à des emplacements clés appelés résidus d'ancrage, qui permettent des interactions complémentaires entre le peptide et la molécule du CMH. Ces interactions sont de type non covalent. Chaque peptide se liant au CMH ne contient généralement qu'un ou deux résidus d'ancrage, ce qui permet évidemment une plus grande variabilité des autres résidus du peptide. Les récepteurs d'antigènes des cellules T reconnaissent à la fois les peptides antigéniques et les molécules de CMH. Les interactions entre le TCR et le CMH expliquent la restriction au CMH des lymphocytes T.
Contrairement aux molécules de CMH de classe 1, les extrémités des sillons peptidiques sont ouvertes dans les molécules de CMH de classe 2, permettant une plus grande variabilité dans la séquence ainsi que dans la longueur des peptides liés. C'est pourquoi les molécules de CMH de classe 2 contiennent des peptides plus longs que les molécules de CMH de classe 1.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Reconnaissance des antigènes par les lymphocytes T :
•Contrairement aux lymphocytes B qui reconnaissent les antigènes sous forme libre, les récepteurs des LT ne reconnaissent que des fragments d'antigènes, appelés peptides antigéniques, présentés à la surface des cellules par les molécules de CMH.
Processus de présentation de l'antigène :
•Les peptides antigéniques sont générés à l'intérieur de la cellule suite à la digestion de l'antigène. Le complexe peptide-CMH est ensuite transporté à la surface de la cellule pour être reconnu par les lymphocytes T.
Spécificité des molécules de CMH pour les peptides :
•Les molécules de CMH présentent une large spécificité pour les peptides. Une seule molécule de CMH, comme HLA-A2, peut se lier à de nombreux peptides différents.
•Certains peptides peuvent également se lier à plusieurs types de molécules de CMH.
Caractéristiques des peptides qui se lient au CMH :
•La taille des peptides est un facteur clé :
- Les molécules de **CMH de classe I** se lient à des peptides de **8 à 11 résidus** d'acides aminés.
- Le **CMH de classe II** se lie à des peptides de **13 à 18 résidus**, ou plus.

•Les peptides contiennent des résidus d'acides aminés appelés **résidus d'ancrage** qui interagissent avec la molécule de CMH de manière non covalente.
Interaction avec le récepteur des cellules T :
•Les récepteurs des cellules T reconnaissent à la fois les peptides antigéniques et les molécules de CMH, expliquant la restriction au CMH des lymphocytes T.
Différences entre les CMH de classe I et de classe II :
•Les extrémités du sillon peptidique dans les molécules de **CMH de classe I** sont fermées, ce qui limite la taille des peptides liés.
•En revanche, les extrémités des sillons dans les molécules de **CMH de classe II** sont ouvertes, permettant une plus grande variabilité dans la séquence et la longueur des peptides liés.



Structure moléculaire des molécules de classe I (en vert) et de classe II (en bleu) du CMH.

À noter que ces molécules, y compris la β2-microglobuline (en vert vif), appartiennent à la superfamille des immunoglobulines pour leurs domaines proximaux (proches de la membrane phospholipidique, figurée en jaune) comme l'indique la présence de feuillets β-plissés.

Par contre, les sillons de présentation ont une structure particulière avec un fond de feuillets β-plissés et des hélices α.

III. Les deux classes de gènes HLA classiques

C. L'expression des gènes du CMH

1) Molécules de classe I (HLA-A, -B, -C)

- **Exprimées par presque toutes les cellules nucléées** → surveillance **continue** du **contenu intracellulaire**.
- **Densité élevée** sur : lymphocytes, monocytes/macrophages, cellules dendritiques.
- **Densité intermédiaire** sur : cellules épithéliales et endothéliales.
- **Très faible ou absente** sur : hématies, neurones, hépatocytes, placenta (tolérance materno-fœtale).
- **Expression augmentée par l'IFN-γ** (réponse antivirale / tumorale).

→**Conséquence fonctionnelle :** Les **lymphocytes T CD8+** peuvent reconnaître et éliminer les **cellules infectées ou transformées**.

2) Molécules de classe II (HLA-DP, -DQ, -DR)

- Exprimées **principalement** par les **Cellules Présentatrices d'Antigènes professionnelles (CPA)** :
  - **Cellules dendritiques** (les plus efficaces)
  - Macrophages / monocytes
  - Lymphocytes B
  - Cellules épithéliales thymiques (éducation du répertoire T)
- Les L**T quiescents n'expriment pas** de classe II → expression **possible après activation**.
- Certaines cellules **non-CPA** (ex. endothélium, épithélium) peuvent **induction de classe II** en **contexte inflammatoire** (IFN-γ).

→ **Conséquence fonctionnelle :** Les **lymphocytes T CD4+** sont activés uniquement lorsque l'antigène est présenté par une **CPA**.

« La classe I, c'est **partout** → pour surveiller l'intérieur des cellules.
La classe II, c'est **sur les CPA** → pour déclencher et organiser la réponse immunitaire. »

Rôle et expressions des molécules de CMH

Transcription de la vidéo

Il existe plusieurs caractéristiques importantes dans l'expression des molécules de CMH qui contribuent à leur rôle dans la protection des individus contre différentes menaces. Les molécules de CMH de classe I sont exprimées sur pratiquement toutes les cellules nucléées, tandis que les molécules de CMH de classe II ne sont exprimées que sur les cellules dendritiques, les lymphocytes B et les macrophages, ces dernières étant appelées cellules présentatrices d'antigènes (CPA) professionnelles.
Les CPA sont des cellules nucléées et expriment donc le CMH de classe I. Ce modèle d'expression du CMH est lié aux fonctions des cellules TCD8 et TCD4, restreintes respectivement aux CMH de classe I et de classe II.
Le rôle des molécules de CMH de classe I consiste à collecter et présenter les antigènes provenant des espaces intracellulaires afin de démontrer que la cellule est saine ou infectée. Presque toutes les cellules de l'organisme ont besoin de cette forme de surveillance, ce qui explique l'expression très large des molécules de CMH de classe I.
L'expression d'un complexe CMH avec un peptide du soi indique généralement qu'une cellule est saine. À l'inverse, l'absence de CMH de classe I peut cibler cette cellule pour la destruction par une cellule NK.
Si un peptide étranger est présent dans le sillon de CMH de classe I, cela alerte les cellules cytotoxiques, qui ciblent cette cellule pour destruction.
Le rôle des molécules de CMH de classe II est de présenter principalement des peptides issus des espaces extracellulaires. Seules les CPA ont cette capacité et elles ont d'ailleurs été nommées ainsi, car leur fonction consiste à présenter l'antigène exogène aux lymphocytes TCD4.
En plus des CPA, les cellules épithéliales thymiques expriment également les molécules de CMH de classe I et de classe II. La présentation des antigènes par ces cellules est importante dans le processus de sélection des lymphocytes T en maturation, que nous verrons en détail dans le prochain cours.
Dans la population humaine, la plupart des individus sont hétérozygotes pour les gènes du CMH. Ils expriment donc sur chaque cellule six molécules différentes de CMH de classe I contenant des chaînes alpha codées par les deux allèles hérités des gènes HLA-A, HLA-B et HLA-C.
Pour les molécules de CMH de classe II, un individu hérite de chaque parent un gène DPA et un DPB codant respectivement pour les chaînes alpha et bêta d'une molécule HLA-DP, un gène DQA fonctionnel et un gène DQB codant pour une molécule HLA-DQ, et un gène DRA et un ou deux gènes DRB fonctionnels.
Ainsi, chaque individu peut exprimer six à huit paires de chaînes alpha et bêta de molécules de CMH de classe II. Ces molécules de CMH se lient et présentent simultanément différentes peptides à la surface de la même cellule.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

1.Expression des molécules de CMH :

1. Les molécules de **CMH de classe I** sont présentes sur presque toutes les cellules nucléées. Leur rôle principal est de collecter et présenter les antigènes provenant de l'espace intracellulaire, indiquant si une cellule est saine ou infectée.
2. Les molécules de **CMH de classe II** sont exprimées principalement par les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) professionnelles : les cellules dendritiques, les lymphocytes B et les macrophages. Elles présentent des antigènes exogènes aux lymphocytes TCD4.

2.Fonction des molécules de CMH :

1. **CMH de classe I** : La présentation d'un peptide du soi par le CMH de classe I indique généralement qu'une cellule est saine. En revanche, l'absence de CMH de classe I sur une cellule peut la cibler pour destruction par les cellules NK. La présence d'un peptide étranger signale aux cellules T cytotoxiques qu'une cellule est infectée.
2. **CMH de classe II** : Présentent des peptides provenant des espaces extracellulaires. Les CPA utilisent cette présentation pour stimuler les lymphocytes TCD4.

3.Expression génétique du CMH :

1. Chaque individu hétérozygote pour les gènes du CMH exprime **six molécules différentes de CMH de classe I** sur chaque cellule, codées par les gènes HLA-A, HLA-B, et HLA-C.
2. Pour le **CMH de classe II**, chaque individu hérite de gènes codant pour différentes paires de chaînes alpha et bêta des molécules HLA-DP, HLA-DQ, et HLA-DR, ce qui permet d'exprimer simultanément plusieurs molécules de CMH de classe II.

Ce mécanisme d'expression et de présentation antigénique est essentiel pour la réponse immunitaire adaptative, permettant de cibler et détruire les cellules anormales ou infectées tout en surveillant la santé des cellules de l'organisme.

III. Les deux classes de gènes HLA classiques

C. Associations HLA et maladies

Molécule HLA	Pathologie associée	Mécanisme simplifié
HLA-B27	Spondylarthrite ankylosante	Présentation de peptides arthritogènes
HLA-DR3 / DR4	Diabète de type 1	Activation auto-immune des LT contre cellules β
HLA-DQ2 / DQ8	Maladie cœliaque	Présentation de peptides du gluten → inflammation intestinale
HLA-DR2	Sclérose en plaques	Présentation de peptides myéliniques

III. Les deux classes de gènes HLA classiques

D. Exceptions à l'expression du CMH-I et mécanismes d'échappement

Hématies (globules rouges)

- Pas de noyau → pas de synthèse de CMH-I
- Pas de ligands activateurs NK → pas d'activation NK
- Échappement immunitaire : CD47 se lie à SIRPα sur les macrophages → signal « don't eat me » → inhibition de la phagocytose
- Si vieillies / oxydées / parasitées / recouvertes d'Ig : → CD47 ↓ + C3b ↑ → phagocytose par les macrophages de la rate
  (→ pas de destruction par LT ou NK)

Plaquettes

- Issues d'un mégacaryocyte → conservent un CMH-I résiduel
- Suffisant pour inhiber les NK (signal de soi minimal)
- Destruction majoritairement humorale (par anticorps) :
  - PTI (Purpura Thrombopénique Idiopathique) → auto-anticorps anti-plaquettes
  - Allo-immunisation anti-HLA / anti-plaquettes (grossesse, transfusions)
  - Réfractarité post-transfusionnelle → destruction rapide des plaquettes transfusées → Complément + macrophages (rate / foie)

Trophoblaste placentaire

- N'exprime pas HLA-A / HLA-B / HLA-C (évite reconnaissance maternelle)
- Exprime HLA-G et HLA-E → inhibition des NK utérines
  → Tolérance fœto-maternelle

Les hématies n'utilisent pas le CMH-I pour être reconnues,
Les plaquettes conservent un CMH-I minimal,
Le trophoblaste remplace HLA classiques par HLA-G pour éviter l'attaque maternelle.

III. Les deux classes de gènes HLA classiques

D. Restriction de la reconnaissance par les lymphocytes T

Lymphocytes T $CD8^+$

- Reconnaissent les antigènes **présentés par les molécules HLA de classe I**.
- Les **HLA I** étant **exprimées par presque toutes les cellules nucléées**, les $CD8^+$ peuvent surveiller l'**intérieur** de la majorité des cellules.
- **Rôle fonctionnel :** élimination des **cellules infectées par un virus** ou **transformées tumorales**.

Lymphocytes T $CD4^+$

- Reconnaissent les antigènes **présentés par les molécules HLA de classe II**.
- La classe II étant **restreinte aux CPA professionnelles**, les $CD4^+$ sont activés **uniquement lors d'une présentation contrôlée**.
- **Rôle fonctionnel : coordination** et **amplification** des réponses immunitaires (activation des CD8, LB, orchestration de l'inflammation).

Notion centrale : Restriction au CMH

Un lymphocyte T **ne reconnaît un antigène que s'il est présenté dans le contexte du CMH correspondant** :

- **$CD8^+$ → classe I**
- **$CD4^+$ → classe II**

Ce principe garantit que l'activation des lymphocytes se produit **uniquement dans des situations physiologiquement pertinentes**.

CD8 surveille *l'intérieur* des cellules via la classe I.
CD4 surveille *ce qui vient de l'extérieur* via la classe II.
C'est ce qu'on appelle la *restriction au CMH*.

Appareillement des antigènes protéiques

Transcription de la vidéo

L'appareillement antigénique est le processus qui convertit des antigènes protéiques présents dans le cytosol ou internalisés à partir de l'environnement extracellulaire en peptides présentant des caractéristiques structurelles qui leur permettent de s'associer aux molécules de CMH.
La liaison des peptides aux molécules de CMH se produit avant l'expression à la surface cellulaire, c'est-à-dire lors de la biosynthèse des molécules de CMH, et elle est nécessaire à la stabilité du complexe.
En règle générale, les antigènes générés dans la cellule sont apprêtés par la voie cytosolique ou endogène et présentés sur la membrane au sein des molécules de CMH de classe I.
Alors que les antigènes capturés de l'environnement extracellulaire sont généralement apprêtés par la voie endosomale ou exogène et présentés sur la membrane au sein des molécules de CMH de classe II.
La présentation des antigènes cytosoliques par rapport aux protéines endocytées par la voie endogène et exogène respectivement détermine quel sous-ensemble de lymphocytes va reconnaître les antigènes.
Les antigènes synthétisés de manière endogène, tels que les protéines virales et tumorales, sont situés dans le cytosol et seront donc reconnus par les lymphocytes T cytotoxiques restreints au CMH de classe I.
Le CTL spécifique tue les cellules produisant des antigènes intracellulaires étrangers.
Les antigènes extracellulaires se trouvent généralement dans les vésicules endosomales et activent donc les lymphocytes TCD4 restreints au CMH de classe II.
Ces cellules fonctionnent comme des cellules auxiliaires pour stimuler les lymphocytes B à produire des anticorps d'une part, et activer les macrophages pour améliorer leurs fonctions phagocytaires d'autre part.
Ces mécanismes servent à éliminer les antigènes extracellulaires.
Une troisième voie, appelée la présentation croisée, dans laquelle les antigènes extracellulaires sont ingérés dans des vésicules endosomales et seront ensuite transportés dans le cytosol, où ils sont traités pour être présentés par les molécules de CMH de classe I.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

1.Appareillement des antigènes :

1. Ce processus convertit les antigènes protéiques présents dans le cytosol ou provenant de l'environnement extracellulaire en peptides.
2. Ces peptides présentent des caractéristiques qui leur permettent de se lier aux molécules de CMH avant leur expression à la surface cellulaire, assurant la stabilité du complexe.

2.Différentes voies d'apprêtement des antigènes :

1. Les **antigènes endogènes** (comme les protéines virales ou tumorales générées à l'intérieur de la cellule) sont apprêtés par la voie cytosolique et présentés par les molécules de CMH de classe I.
2. Les **antigènes exogènes** (provenant de l'environnement extracellulaire et capturés par les cellules) sont apprêtés par la voie endosomale et présentés par les molécules de CMH de classe II.

3.Reconnaissance par les lymphocytes T :

1. Les antigènes **endogènes** sont reconnus par les lymphocytes T cytotoxiques (CTL) qui sont restreints au CMH de classe I. Les CTL tuent les cellules qui produisent des antigènes intracellulaires étrangers.
2. Les antigènes **extracellulaires** se trouvent dans les vésicules endosomales et activent les lymphocytes T CD4 restreints au CMH de classe II. Ces cellules auxiliaires stimulent les lymphocytes B pour produire des anticorps et activent les macrophages pour améliorer leurs fonctions phagocytaires.

4.Présentation croisée :

1. Il existe une troisième voie, appelée présentation croisée, où les antigènes extracellulaires ingérés dans des vésicules endosomales sont transportés dans le cytosol. Ils sont ensuite traités pour être présentés par les molécules de CMH de classe I.

Ce processus assure la présentation des différents types d'antigènes à la surface cellulaire, permettant ainsi la reconnaissance par les lymphocytes T et une réponse immunitaire adaptée.

IV. La formation des complexes CMH-peptides (figure 7.3)

A. Les molécules de classe I présentent des fragments de protéines endogènes

Origine des peptides présentés par HLA de classe I (*tout peptide produit dans le cytosol est potentiellement présenté.)*

- **Protéines du soi** en fin de vie ou mal repliées.
- **Protéines virales** synthétisées dans le cytosol après infection.
- **Protéines altérées** issues d'une **transformation tumorale**.

Apprêtement des antigènes (3 étapes)

Fragmentation (Protéasome / Immunoprotéasome ↑ IFN-γ)

- Les protéines cytosoliques sont **ubiquitinylées**, puis **découpées**.
- L'**immunoprotéasome** (induit par **IFN-γ**) génère des peptides **compatibles** avec la poche du sillon de la classe I.

Translocation vers le RE (TAP) : Les peptides sont **transportés** vers le RE par **TAP** = *porte d'entrée* des peptides pour la classe I.

Chargement sur la classe I (RE → surface)

- Le peptide **stabilise** la molécule HLA-I en cours d'assemblage.
- Le complexe **HLA-I/peptide** est **exporté à la surface**.
- Sans peptide → **classe I instable → n'apparaît pas** à la surface.

Reconnaissance et conséquence immunologique : Surveillance immunitaire précise, *sans dommage pour les cellules voisines.*

- Présentation aux **lymphocytes T CD8⁺**.
- **Élimination sélective** des cellules exprimant des peptides **du non-soi** ou **du soi modifié** (virus, tumeurs).

Rôle des cytokines pro-inflammatoires (IFN-γ) : *IFN-γ est le signal qui « révèle » les cellules infectées ou tumorales.*

- **Améliore la découpe → plus de peptides** adaptés au sillon.
- **↑ Expression HLA-I → ↑ complexes HLA-I/peptide → détection plus sensible** par les CD8⁺.

La classe I montre **ce qui est fabriqué dans la cellule**. Si c'est normal, la cellule est tolérée. Si c'est viral ou tumoral, **CD8 la détruit**.

La voie de CMH de classe 1 ou la voie cytosolique

Transcription de la vidéo

Dont les cellules et protéines dénaturées, mal repliées ou anormales sont rapidement dégradées.
Alors que beaucoup seront réduits à leurs acides aminés et recyclés, certains persistent dans le cytosol sous forme de peptides.
La cellule échantillonne et présente constamment certains fragments peptidiques sur sa membrane plasmique en association avec les molécules de CMH de classe 1.
Où les cellules du système immunitaire peuvent les voir.
Le but de ce processus est de surveiller les protéines étrangères cachées à l'intérieur des cellules hôtes.
La dégradation des protéines défectueuses et la régénération de fragments peptidiques sont réalisées par des complexes enzymatiques appelés protéasomes présents dans toutes les cellules.
Le protéasome dégrade les protéines intracellulaires en peptides courts capables de se lier aux molécules de CMH de classe 1.
En plus des protéines du soi défectueuses, il existe deux autres sources importantes d'antigènes cytosoliques :
Premièrement, tous les virus survivent et se répliquent à l'intérieur des cellules infectées et synthétisent ainsi des protéines dans le cytoplasme de ces cellules.
Deuxièmement, les gènes mutés dans les tumeurs produisent des antigènes dans le cytosol des cellules tumorales.
Comme d'autres protéines destinées à la membrane plasmique, les composants de la molécule de CMH de classe 1, c'est-à-dire la chaîne alpha et la bêta-2 microglobuline, sont synthétisés sur les ribosomes du réticulum endoplasmique.
Les peptides générés par le protéasome dans le cytosol sont transportés dans le réticulum endoplasmique, où les molécules de CMH de classe 1 nouvellement synthétisées sont disponibles pour se lier aux peptides.
Le passage du cytosol vers le réticulum est médié par une protéine de transport hétérodimérique appelée TAP.
À l'intérieur du réticulum, un complexe de chargement peptidique non schématisé ici sélectionne et délivre les peptides aux molécules de CMH.
Une fois que les molécules de CMH de classe 1 sont chargées de peptides, elles peuvent quitter le réticulum, passer au complexe de Golgi, puis aux vésicules exocytaires avant d'atteindre finalement la surface cellulaire.
Les complexes peptidiques CMH de classe 1 peuvent maintenant être reconnus par les lymphocytes T CD8 spécifiques de l'antigène peptidique.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

1.Production et dégradation des protéines cytosoliques :

1. Les protéines mal repliées, anormales, ou celles produites par des virus et des gènes mutés dans les cellules tumorales sont dégradées dans le cytosol.
2. La dégradation de ces protéines intracellulaires en peptides courts est effectuée par des complexes enzymatiques appelés protéasomes.

2.Transport des peptides vers le réticulum endoplasmique :

1. Les peptides générés dans le cytosol sont transportés vers le réticulum endoplasmique par une protéine de transport hétérodimérique appelée TAP (Transporter Associated with Antigen Processing).

3.Synthèse des molécules du CMH de classe I :

1. La chaîne alpha et la bêta-2 microglobuline, composants des molécules du CMH de classe I, sont synthétisées sur les ribosomes du réticulum endoplasmique.
2. À l'intérieur du réticulum endoplasmique, les peptides transportés sont chargés sur les molécules du CMH de classe I grâce à un complexe de chargement peptidique.

4.Formation du complexe peptide-CMH de classe I :

1. Une fois les peptides liés aux molécules du CMH de classe I, ces complexes passent du réticulum endoplasmique au complexe de Golgi, puis sont transportés à la surface cellulaire via des vésicules exocytaires.

5.Présentation à la surface cellulaire :

1. Les complexes peptide-CMH de classe I sont maintenant exprimés à la surface cellulaire, où ils peuvent être reconnus par les lymphocytes T CD8 spécifiques de l'antigène peptidique.

Ce mécanisme permet à la cellule de surveiller et de présenter en permanence des fragments protéiques à sa surface, assurant ainsi une surveillance immunitaire pour détecter les protéines étrangères ou anormales cachées à l'intérieur des cellules hôtes.

IV. La formation des complexes CMH-peptides (figure 7.3)

B. Les molécules de classe II présentent des protéines exogènes

1) Synthèse et protection du sillon de présentation

- L'hétérodimère **CMH-II (chaînes α et β)** est synthétisé dans le **Réticulum Endoplasmique (RE)**.
- Il s'associe immédiatement à la **chaîne invariante (Ii)**, qui :
  - **Obstrue le sillon peptidique** → empêche la fixation d'un peptide endogène.
  - **Dirige le complexe CMH-II + Ii** vers l'**endosome**.

Échange CLIP → HLA-DM

- Dans l'endosome acide, Ii est dégradée, ne laissant qu'un fragment : **CLIP** dans le sillon.
- La molécule **HLA-DM** remplace **CLIP** par un **peptide antigénique** ayant une meilleure affinité.
- **HLA-DO** peut **inhiber HLA-DM** dans certaines cellules (ex. thymus, LB) → régulation de la présentation.

2) Rôle de l'endosome

- L'endosome est un réseau de **vésicules à acidité croissante**, fusionnant avec le **lysosome**. Il permet :
  - **Internalisation et dégradation** des **protéines exogènes** en peptides.
  - **Remplacement progressif** de CLIP par un **peptide antigénique** (CLIP → HLA-DM).
  - **Chargement final** du peptide dans le sillon de CMH-II.

3) Expression à la surface cellulaire

- Le **complexe CMH-II/peptide** est transporté à la **membrane plasmique**.
- La cellule affiche alors un **échantillonnage mixte** :
  - Peptides **du soi** (protéines membranaires recyclées)
  - Peptides **exogènes** internalisés.

Reconnaissance immunitaire

- Présentation aux **lymphocytes T CD4⁺**.
- Activation **coordonne** et **oriente** la réponse immunitaire :
  - Activation des **LT CD8**
  - Stimulation des **lymphocytes B**
  - Orchestration des **cytokines** → **réponse adaptative structurée**.

« La classe II présente ce qui vient **de l'extérieur**. Elle active les **CD4**, qui **organisent** toute la réponse immunitaire. »

La voie du CMH de classe 2 ou la voie endosomale

Transcription de la vidéo

La plupart des peptides associés au CMH de classe 2 sont dérivés d'antigènes protéiques extracellulaires ingérés et digérés dans les cellules présentatrices de l'antigène.
Les CPA professionnels peuvent internaliser les particules par simple phagocytose grâce à leurs pseudopodes ou par endocytose médiée par les récepteurs.
Une fois qu'un antigène est internalisé de cette manière, il se localise dans des vésicules intracellulaires appelées endosomes ou phagosomes.
Dans ces compartiments acides, les antigènes sont dégradés par des enzymes hydrolytiques tels que les cathepsines en peptides courts d'environ 13 à 18 acides aminés, qui finissent par rencontrer et se lier aux molécules de CMH de classe 2.
Comme les molécules de CMH de classe 1, les molécules de CMH de classe 2 sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique.
Étant donné que les CPA expriment à la fois les deux classes de molécules de CMH, un mécanisme doit exister pour empêcher les molécules de CMH de classe 2 de se lier aux peptides antigéniques destinés aux molécules de CMH de classe 1.
Lorsque les molécules de CMH de classe 2 sont synthétisées, elles s'associent à une protéine appelée chaîne invariante ou chaîne Ii.
Cette protéine interagit de manière à bloquer la fente de liaison au peptide. Elle empêche d'accepter tout peptide dérivé de manière endogène, c'est-à-dire les peptides normalement destinés à être présentés par les molécules de CMH de classe 1.
Les molécules de CMH de classe 2 associées à la chaîne invariante sont transportées dans des vésicules du réticulum à l'appareil de Golgi, puis vers les endosomes.
C'est là où les molécules de CMH de classe 2 rencontrent les peptides antigéniques qui ont été générés par protéolyse des protéines endocytées, et l'association peptide-CMH se produit à ce niveau.
Au sein des vésicules endosomales, la chaîne invariante se dégrade progressivement par l'action des mêmes enzymes qui ont dégradé la protéine internalisée.
Cependant, un court fragment de la chaîne invariante, appelé CLIP, reste lié à la molécule de CMH.
Comme le peptide antigénique, CLIP occupe physiquement le sillon de liaison peptidique de la molécule de CMH de classe 2, mais de manière transitoire.
Une molécule appelée HLA-DM est nécessaire pour catalyser l'échange de CLIP avec les peptides antigéniques.
Le CLIP sera donc déplacé et remplacé par un peptide antigénique ayant une affinité plus élevée pour les molécules de CMH.
Une fois qu'un peptide s'est lié, le complexe peptide-CMH est transporté vers la membrane plasmique.
Cela se produit par fusion des endosomes à la membrane cellulaire.
Une fois exprimé à la surface de la CPA, les complexes peptide-CMH de classe 2 sont reconnus par les lymphocytes CD4 spécifiques de l'antigène.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

1.Internalisation des antigènes :

1. Les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) ingèrent des antigènes extracellulaires par phagocytose ou endocytose médiée par des récepteurs. Ces antigènes sont ensuite localisés dans des vésicules intracellulaires appelées endosomes ou phagosomes.

2.Dégradation des antigènes :

1. Dans les endosomes acides, les antigènes sont dégradés par des enzymes hydrolytiques telles que les cathepsines, en peptides courts de 13 à 18 acides aminés.

3.Synthèse et transport des molécules du CMH de classe II :

1. Les molécules du CMH de classe II sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique. Elles s'associent à une protéine appelée chaîne invariante (chaîne Ii) qui bloque la fente de liaison du peptide, empêchant la fixation de peptides endogènes normalement destinés aux molécules du CMH de classe I.

4.Transport vers les endosomes :

1. Les molécules du CMH de classe II associées à la chaîne invariante sont transportées vers les endosomes via l'appareil de Golgi. Dans les endosomes, les molécules de CMH rencontrent les peptides antigéniques générés par la dégradation des protéines endocytées.

5.Échange de la chaîne invariante (CLIP) :

1. La chaîne invariante est dégradée dans les endosomes, laissant un fragment appelé CLIP (Class II-associated Invariant Chain Peptide) dans la fente de liaison du CMH. Une molécule appelée HLA-DM catalyse l'échange de CLIP avec les peptides antigéniques.

6.Formation du complexe peptide-CMH :

1. Une fois que le peptide antigénique se lie à la molécule du CMH de classe II, ce complexe est transporté vers la membrane plasmique. Les endosomes fusionnent avec la membrane cellulaire, permettant l'expression du complexe peptide-CMH à la surface de la CPA.

7.Reconnaissance par les lymphocytes T CD4 :

1. Les complexes peptide-CMH de classe II à la surface des CPA sont alors reconnus par les lymphocytes T CD4 spécifiques de l'antigène, déclenchant une réponse immunitaire adaptative.

Ce processus assure que les antigènes extracellulaires sont correctement présentés aux lymphocytes T CD4, jouant ainsi un rôle central dans la régulation des réponses immunitaires.

IV. La formation des complexes CMH-peptides (figure 7.3)

C. Exception : la présentation croisée (Cross-presentation)

Certaines cellules dendritiques (cDC1) peuvent capter des antigènes exogènes (microbes, tumeurs, cellules apoptotiques) et les présenter sur des molécules de classe I, sans les avoir synthétisés elles-mêmes.

Deux voies possibles :

1. **Transfert vers le cytosol** → dégradation par le **protéasome** → **chargement sur CMH I** dans le RE.
2. **Chargement direct** dans les **endosomes** sur des **CMH I recyclés**.

Conséquence fonctionnelle majeure

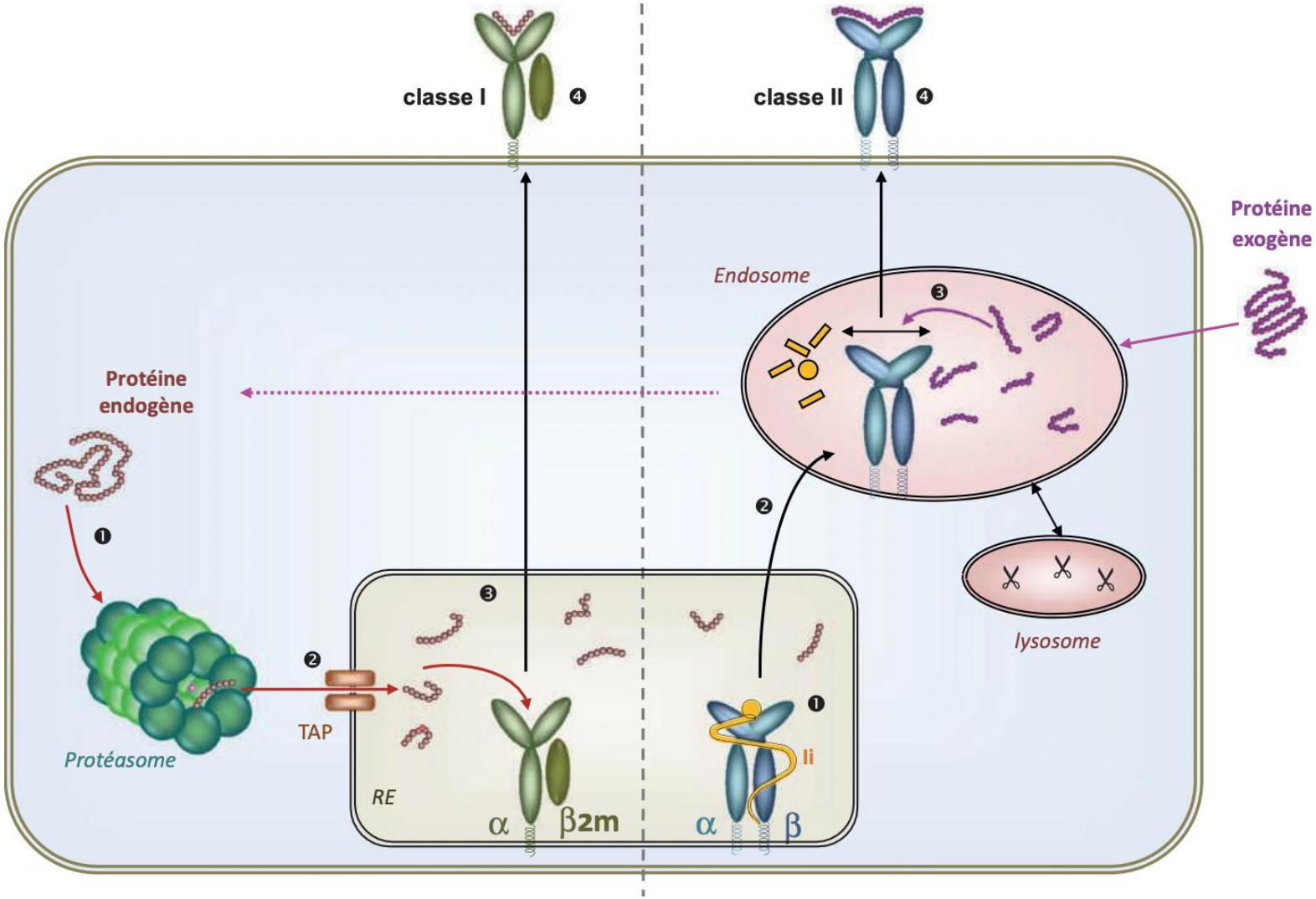
→ **Activation des LT CD8⁺** contre des cellules infectées ou tumorales **même si la cellule dendritique n'est pas infectée**.
→ **Indispensable** pour les réponses **antivirales** et **antitumorales** efficaces.

Ce qu'il faut retenir

- **Voie classique** : antigènes exogènes → **CMH II → CD4⁺**.
- **Exception : cross-présentation** → antigènes exogènes → **CMH I → CD8⁺**.

La cellule dendritique peut montrer **un antigène extérieur** sur **CMH I** pour activer les **CD8**, même si elle n'est pas infectée. C'est ce qui permet l'immunité antitumorale et antivirale.

Cliniquement : la cross-présentation est au **cœur des vaccins anticancéreux**, des **vaccins viraux** et de l'**immunothérapie par DC**.



Apprêtement des antigènes protéiques.

La partie gauche de la figure (en vert) montre l'apprêtement des peptides présentés par les molécules de classe I. (1) Les protéines endogènes ubiquitinylées sont dégradées dans le protéasome.

(2) les peptides ainsi produits sont transportés par les molécules TAP (*Transporter associated with Antigen Processing*) vers le Réticulum endoplasmique (RE) où ils se lient (3) au sillon de présentation d'une molécule de classe I du CMH. (4) Le complexe CMH de classe I-peptide est rapidement exporté à la membrane cellulaire. La partie droite

de la figure (en bleu) montre l'apprêtement des peptides présentés par les molécules de classe II. (1) La molécule, protégée par la chaîne invariante (Ii), qui bloque le sillon de présentation, est synthétisée dans le Réticulum endoplasmique (RE). (1') Parallèlement, des protéines exogènes sont internalisées par endocytose dans la cellule dans

un endosome (2) Le complexe CMH de classe II/Ii est transporté également vers l'endosome. La fusion de l'endosome avec des lysosomes apporte des enzymes protéolytiques qui dégradent à la fois l'antigène et la chaîne Ii. Ceci permet aux peptides produits à partir

de l'antigène de se fixer au sillon de présentation des molécules de classe II devenu accessible. (3) Le complexe CMH de classe II-peptide est alors exporté à la membrane cellulaire. La flèche au milieu du schéma indique le phénomène de cross-présentation qui permet à certains antigènes exogènes d'être présentés par les molécules de classe I.

V. La reconnaissance des molécules CMH à la surface de la cellule par les lymphocytes T (figure 7.4)

Interaction trimoléculaire : La reconnaissance par un LT implique **trois éléments** : Le peptide est **pris en sandwich** entre le **TCR** et le **CMH**.

- La **molécule HLA** (classe I ou II)
- Le **peptide antigénique** inséré dans le sillon
- Le **TCRαβ** du lymphocyte T

Ce que voit réellement le TCR : Un LT reconnaît **le peptide + la forme du CMH qui le présente → Restriction au CMH.**

Origine des contacts	Proportion
Acides aminés du peptide	1/3
Acides aminés du CMH (hélices bordant le sillon)	2/3

Conséquence immunologique

- **Correspondance peptide–TCR → Activation** du lymphocyte T.
- **Pas de correspondance** → le LT **reste quiescent** et maintient la **surveillance immunitaire**.

Origine de la restriction au CMH : sélection thymique → Les LT **éduqués** à reconnaître le **peptide uniquement via CMH du soi**.

Étape	Localisation	Ce qui survit / est éliminé	Rôle
Sélection positive	Cortex thymique	Les LT qui reconnaissent faiblement le CMH du soi	Conservation
Sélection négative	Médulla thymique	Les LT reconnaissant fortement des peptides du soi	Élimination

Polymorphisme HLA et diversité de réponse : Le HLA influence : réponse vaccinale, efficacité des réponses antivirales, et **risque auto-immun**.

- Les **gènes HLA sont hautement polymorphes**.
- Chaque allotype **présente un ensemble différent de peptides**.
- → Une même protéine microbienne peut être **présentée différemment** selon les individus.

Le TCR reconnaît **peptide + CMH**. C'est pour ça qu'un **CD4 ne reconnaît pas la classe I**, ni un **CD8 la classe II → Restriction au CMH**

V. La reconnaissance des molécules CMH à la surface de la cellule par les lymphocytes T (figure 7.4)

Activation du lymphocyte T

Signal 1 : Reconnaissance (TCR)

- L'activation débute quand le **TCRαβ** reconnaît le **complexe CMH–peptide**.
- **Sans reconnaissance → le LT reste quiescent.**

Rôle du co-récepteur CD4 / CD8 : ne lit pas le peptide, mais la **structure du CMH**

Population T	Co-récepteur	CMH reconnu	Zone de liaison
LT $CD4^+$	CD4	CMH II	Domaine non polymorphique β
LT $CD8^+$	CD8	CMH I	Domaine non polymorphique α3

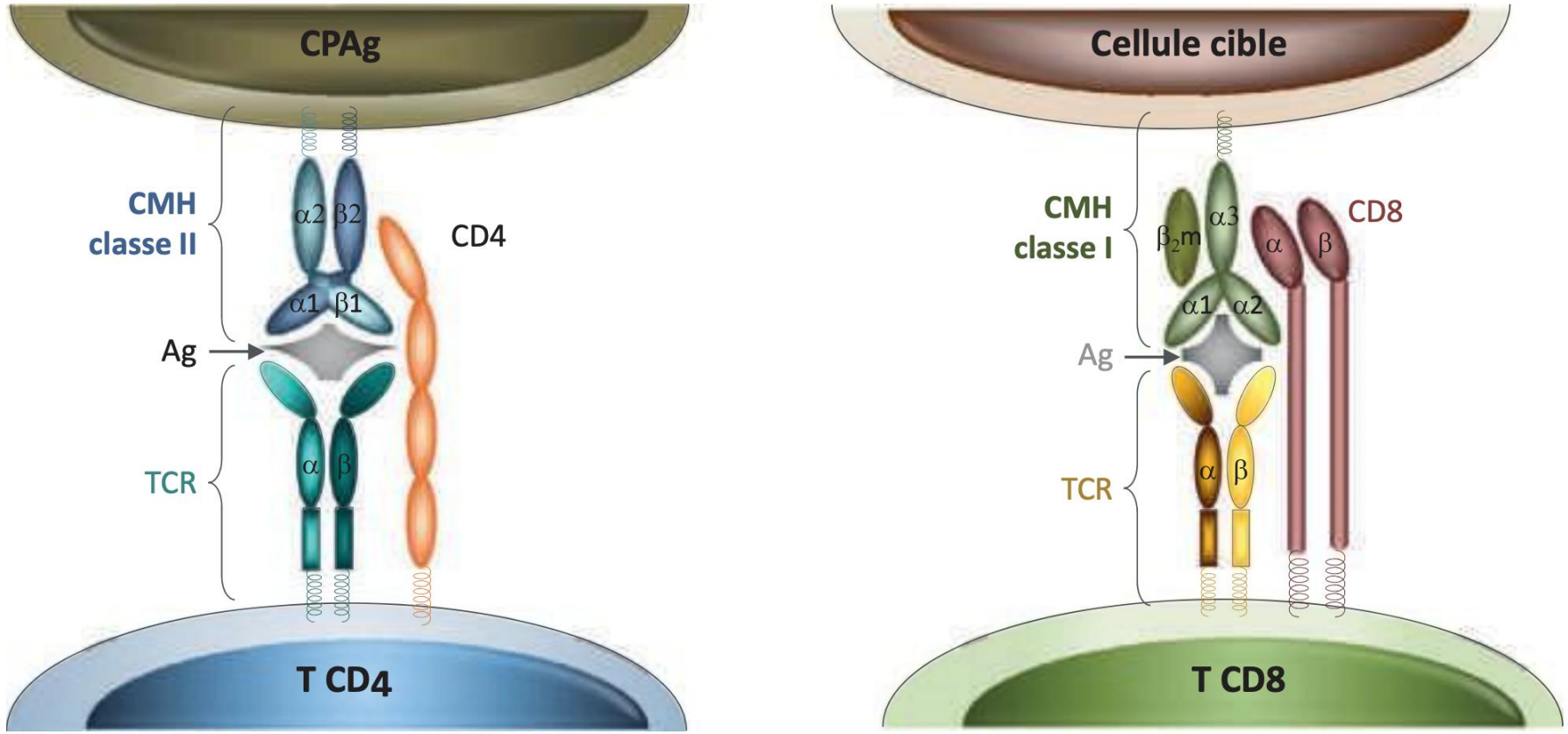
Signal 2 : Co-stimulation

- La reconnaissance CMH–peptide **ne suffit pas**.
- Il faut **CD28 (LT) ↔ CD80/CD86 (CPA)**.
- **Sans signal 2** → le LT entre en **anergie** → **tolérance périphérique.**

Signal 3 : Polarisation ← Le microenvironnement dicte la fonction du LT.

- Les **cytokines locales** orientent la **différenciation** :
  - IL-12 → **Th1**
  - IL-4 → **Th2**
  - IL-6 + TGF-β → **Th17**
  - IL-2 + TGF-β → **Treg**

« **Reconnaître ne suffit pas.** Le LT doit être **autorisé** (signal 2) et **orienté** (signal 3).Et il ne reconnaît **le peptide que via le CMH du soi → Restriction au CMH**. »



L'interaction entre le TCR du lymphocyte T, son co-récepteur (CD4 ou CD8) et le complexe CMH-peptide.

La molécule CD4 du lymphocyte T CD4 se lie au domaine β 2 non polymorphique de la chaîne β du CMH de classe II. La molécule CD8 du lymphocyte T CD8 se lie au domaine α 3 non polymorphique de la chaîne α du CMH de classe I.

VI. Polymorphisme HLA et spécificité de la réponse

1) Le sillon HLA détermine quels peptides peuvent être présentés

- Chaque allèle HLA possède une **poche à peptide** avec des **contraintes d'ancrage** spécifiques.
- Seuls les peptides ayant les **acides aminés clés « résidus d'ancrage » compatibles** s'insèrent dans les **poches du sillon**.
- Les autres positions du peptide **peuvent varier** librement.

→ Une même molécule HLA peut donc lier des milliers de peptides différents partageant le même motif d'ancrage.
→ Chaque individu présente donc un "répertoire" peptidique unique, dépendant de ses allèles HLA.

2) Conséquences immunologiques : Le polymorphisme HLA explique :

- Les **différences de réponse** à une **même infection** selon les individus.
- Les **variations d'efficacité vaccinale**.
- Certaines **susceptibilités ou résistances** aux infections.
- Certains **risques auto-immuns** (présentation de peptides du soi modifiés).

3) Avantage évolutif de l'hétérozygotie : **Avantage sélectif majeur** dans l'histoire évolutive humaine.

- Un individu **hétérozygote** possède **plus d'allèles HLA différents**.

→ **Plus de peptides présentés → meilleure probabilité d'une réponse T efficace**.

4) Épitopes dominants et cryptiques

- Une même protéine contient **plusieurs peptides**, mais :
  - **Seul un petit nombre est efficacement présenté → épitopes dominants**.
  - Les autres restent **peu présentés / non reconnus → épitopes cryptiques**.

→ La réponse T ne porte pas sur toute l'antigène, mais sur quelques fragments précis.

Ce qu'un individu voit de l'antigène dépend de ses **HLA**.
Deux personnes exposées au même antigène ne présentent **pas** les mêmes fragments → donc **pas** la même réponse

Transcription de la vidéo

Comme nous l'avons déjà vu, le locus du CMH contient deux types de gènes hautement polymorphes : les gènes du CMH de classe 1 et de classe 2. Le polymorphisme fait référence aux variations d'un gène entre individus, c'est-à-dire qu'il existe au sein de la population de nombreuses formes alternatives de chaque gène, appelées allèles.
Ce polymorphisme est concentré dans les régions de l'ADN qui codent pour les acides aminés situés dans le sillon de liaison à l'antigène, et donc ceux qui sont susceptibles d'entrer en contact avec le peptide antigénique. En effet, les gènes du CMH de classe 1 et de classe 2 sont les gènes les plus polymorphes présents dans le génome humain.
En raison de cet énorme polymorphisme, il est rare que deux individus non apparentés possèdent des ensembles identiques d'allèles, ce qui rend la transplantation entre individus qui ne sont pas des jumeaux identiques assez difficile.
Deuxièmement, les gènes du CMH sont exprimés de manière codominante chez chaque individu. Autrement dit, pour un gène donné, chaque individu exprime les allèles hérités de ses deux parents, ce qui maximise le nombre de molécules de CMH disponibles pour lier les peptides à présenter aux cellules T.
L'ensemble des allèles du CMH présents sur chaque chromosome est appelé haplotype. Par exemple, l'haplotype CMH d'un individu pourrait être HLA-A2, B35, C3, DRB1*12, DPB1*1, et DQB1*3. Dans une population non consanguine comme celle des humains, chaque individu est généralement hétérozygote à chaque locus, avec des allèles différents apportés par chacun des parents. Bien entendu, tous les individus hétérozygotes possèdent deux haplotypes du CMH, contrairement aux homozygotes qui n'en possèdent qu'un.
Les gènes du CMH sont étroitement liés de sorte que les haplotypes sont hérités en bloc. Autrement dit, les gènes du CMH sont si proches les uns des autres que leur héritage est lié. Le phénomène de crossing-over ou recombinaison entre gènes est plus probable lorsque les gènes sont éloignés les uns des autres.

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Types de gènes du CMH :
•Le locus du CMH contient deux types de gènes polymorphes : les gènes du **CMH de classe I** et du **CMH de classe II**.
•Le polymorphisme signifie qu'il existe de nombreuses variantes (allèles) de chaque gène dans la population.
Localisation du polymorphisme :
•Le polymorphisme est concentré dans les régions codant pour les acides aminés du sillon de liaison à l'antigène. Ces régions interagissent directement avec les peptides antigéniques.
Implications du polymorphisme :
•Ce polymorphisme rend rare le fait que deux individus non apparentés aient des ensembles identiques d'allèles, ce qui complique les transplantations entre personnes n'étant pas des jumeaux identiques.
Expression des gènes du CMH :
•Les gènes du CMH sont **exprimés de manière codominante**. Cela signifie qu'un individu exprime les allèles hérités de ses deux parents, augmentant ainsi le nombre de molécules du CMH disponibles pour présenter les peptides aux cellules T.
Haplotype du CMH :
•L'ensemble des allèles du CMH présents sur chaque chromosome est appelé un **haplotype**. Chaque individu hérite généralement d'un haplotype du CMH de chaque parent, ce qui les rend souvent hétérozygotes à chaque locus.
Héritage du CMH :
•Les gènes du CMH sont étroitement liés, et leur héritage se fait en bloc. Le phénomène de crossing-over (recombinaison génétique) est moins probable pour ces gènes, sauf s'ils sont éloignés les uns des autres.

VII. Conséquences du polymorphisme HLA : Rejet de greffe & Super-antigènes

1) Allo-réactivité en transplantation : La réaction antihôte est souvent due à une reconnaissance directe du CMH allogénique.

Si **HLA du donneur ≠ HLA du receveur**, alors les lymphocytes T du receveur peuvent reconnaître :

- **Des peptides du donneur comme étrangers**, ou
- **Directement la structure du CMH du donneur**, même si le peptide est du **soi**.

→ **Activation des LT CD8⁺ et/ou CD4⁺** contre le greffon → **Rejet**.

2) Super-antigènes

Certains produits bactériens (toxines **Staphylococcus**, **Streptococcus**) sont des **super-antigènes**.

- **Pas d'apprêtement**, pas de découpe par CPA.
- Ils se fixent **à l'extérieur du sillon**, sur :
  - une **zone non polymorphique** du **CMH II**,
  - et une **région Vβ du TCR**, **indépendamment** de la spécificité antigénique.

→ **Activation massive polyclonale** de nombreux LT (**souvent >20%**).
→ **Tempête cytokinique**, **inflammation systémique**, **risque de choc toxique**.

Le TCR croit reconnaître un antigène étranger, mais en réalité il reconnaît **le CMH du donneur**.
Le super-antigène **court-circuite la spécificité** → il **fait pont CMH II ↔ TCR** → **activation de masse**.

VIII. Applications cliniques : quand la présentation antigénique devient pathologique

1) Auto-immunité

- Certains allèles HLA peuvent présenter **des peptides du soi modifiés** → activation aberrante du système immunitaire.
- Exemples : **HLA-B27** (spondylarthrites), **HLA-DR3/DR4** (diabète de type 1).

Ce n'est pas le TCR qui « se trompe », c'est **le HLA** qui montre un soi déformé.

2) Vaccination

- L'**efficacité** d'un vaccin dépend de la capacité du HLA à **présenter l'épitope vaccinal**.
- Deux individus vaccinés peuvent donc **réagir différemment**.

« Répondre à un vaccin » dépend **du HLA**, pas uniquement du vaccin.

3) Cancer / Immunothérapie

- Certaines tumeurs **diminuent l'expression de HLA-I** pour **échapper aux LT CD8$^+$**.
- Dans ce contexte, les **cellules NK** prennent le relais (**missing-self**).

Une tumeur peut devenir « invisible » **en retirant son HLA-I**.

Comprendre le CMH, c'est comprendre pourquoi certains répondent à un vaccin, pourquoi certains développent des maladies auto-immunes, et pourquoi des tumeurs échappent au système immunitaire.

IX. Autres molécules HLA et apparentées

A. Récepteurs KIR des cellules NK et reconnaissance du CMH I

Les **cellules NK** ne reconnaissent **pas** le peptide présenté dans le CMH I.
Elles détectent **le niveau d'expression du CMH I** à la surface des cellules.

Principe du "Missing-Self" (clé de l'immunosurveillance)

Situation cellulaire	Expression CMH I	Signal reçu par NK	Conséquence
Cellule saine	Normal	Signal inhibiteur via KIR	NK inactive
Cellule infectée / tumorale	Diminué / absent	Perte de l'inhibition	NK activée → cytotoxicité

Principe moléculaire

- Les **récepteurs KIR** (Killer Ig-like Receptors) reconnaissent **la structure du CMH I**, **pas le peptide**.
- La reconnaissance dépend **de l'hélice α** du CMH I → **structure**, pas antigénicité.

Molécules CMH I reconnues par les KIR

Molécule	Particularité	Reconnaissance par…
HLA-C	Tous les allotypes → 2 groupes C1 / C2	Familles KIR2
HLA-B	Certains allotypes portant Bw4	KIR3
HLA-A	Quelques allèles spécifiques	KIR selon le motif

CMH I normal → inhibition → la cellule est tolérée.
CMH I réduit → levée de l'inhibition → activation NK → destruction.

IX. Autres molécules HLA et apparentées

B. Molécules HLA non classiques et rôle immunitaire

Molécule	Contexte / Source	Ce qu'elle signale	Récepteur / Cellules concernées	Conséquence immunologique
HLA-E	Présentée en surface selon les peptides issus du CMH I	Intégrité cellulaire	Récepteurs inhibiteurs des NK	Si HLA-E ↓ → levée de l'inhibition → activation NK
HLA-G	Trophoblaste placentaire	Tolérance fœto-maternelle	NK maternelles	Protection de l'embryon pendant la grossesse
MICA / MICB	Stress cellulaire (infection, transformation tumorale, lésion tissulaire)	Danger / stress	NKG2D (NK + T γδ + T CD8 non conventionnels)	Détection et élimination des cellules anormales (même sans peptide CMH)
CD1	Homologues structuraux du HLA mais codés sur un autre chromosome	Antigènes lipidiques (ex : glycolipides mycobactériens)	Lymphocytes T non conventionnels (ex. iNKT)	Pont entre immunité innée et adaptative

X. Modulation du CMH dans l'infection et le cancer : mécanismes d'échappement

Échappement viral : Certains virus réduisent l'expression du **CMH I** pour échapper aux **LT CD8⁺**.

Virus	Mécanisme sur CMH I	Conséquence
CMV	Protéines US2/US11 → dégradation HLA-I	La cellule infectée n'est plus détectée par $CD8^+$
VIH	↓ HLA-A/B mais préservation de HLA-C	Évite $CD8^+$ sans activer NK (équilibre subtil)
EBV	Inhibition du chargement endosomal / CLIP	Limite l'activation des $CD4^+$

Échappement tumoral (en deux temps):

Étape	Stratégie tumorale	Effet immunologique
Phase 1	**↓ HLA-I**	**Échappement aux LT CD8⁺** mais **→ activation des NK** (missing-self)
Phase 2	**↑ HLA-E / HLA-G / PD-L1**	**Inhibition des NK → échappement complet**

Baisser HLA-I permet à la tumeur d'échapper aux $CD8^+$, mais ça réveille les NK.
Donc pour survivre, la tumeur doit aussi inhiber les NK

XI. Associations HLA et auto-immunité : comprendre le mécanisme

Le lien **HLA ↔ maladie** n'est pas statistique. → C'est un **problème de présentation du soi modifié**.

Mécanisme

1. Le **polymorphisme HLA** détermine **quels peptides du soi** peuvent être présentés.
2. Certains allèles présentent **plus facilement** des **épitopes modifiés**.
3. → Activation inappropriée des **LT** → **auto-immunité**.

Associations majeures (à connaître)

Allèle HLA	Maladie associée	Raison immunologique essentielle
HLA-B27	Spondylarthrites	Présentation de peptides inflammatoires + mimétisme microbien
HLA-DQ2 / DQ8	Maladie cœliaque	Présentation des peptides du gluten → activation CD4 intestinale
HLA-DR3 / DR4	Diabète de type 1	Présentation peptides pancréatiques (GAD65) → destruction cellules β

« Ce qu'un HLA peut présenter, il peut l'attaquer. Ce qu'il *ne présente pas*, n'existe pas immunologiquement. »